

Di Mana Kita Harus Menggali

Agenda Penelitian Baru untuk Arkeologi Jawa Berbasis Data

Mukhlis Amien Lab Data Sains, Universitas Bhinneka Nusantara, Malang ORCID: 0000-0002-1848-167X

Ringkasan

Mengapa situs arkeologi pra-400 Masehi hampir tidak pernah ditemukan di Jawa? Bukan karena peradabannya tidak ada — tetapi karena situsnya **terkubur**. Analisis komputasional terhadap 142 candi, 268 prasasti, 51 kasus penguburan vulkanik, dan 666 situs arkeologi menunjukkan bahwa sedimentasi vulkanik mengubur situs pada laju 2,4–6,2 mm per tahun. Artinya, situs berusia 2.000 tahun kini berada pada kedalaman **163–326 cm** — jauh di bawah jangkauan survei permukaan konvensional.

Dokumen ini mengajak peneliti Indonesia — arkeolog, geolog, vulkanolog — untuk memvalidasi model prediktif ini melalui satu langkah sederhana: **satu soil core di koordinat yang tepat**.

1. Masalahnya: Survei Permukaan Tidak Cukup

Jawa memiliki 45 gunung api aktif yang meletus rata-rata setiap 1–2 tahun. Setiap erupsi menghasilkan material piroklastik, lahar, dan tefra yang secara bertahap mengubur lanskap di sekitarnya.

Fakta Kunci

Fakta	Angka	Sumber
Gunung api aktif di Jawa	45	Global Volcanism Program, Smithsonian
Laju sedimentasi terukur	2,4–6,2 mm/tahun	5 titik kalibrasi independen
Kedalaman situs 2.000 tahun	163–326 cm	Kalkulasi dari laju sedimentasi
Situs terdokumentasi terkubur	51 kasus	12 sistem vulkanik, 14 erupsi
Kedalaman penguburan rata-rata	3,41 meter	24 situs dengan pengukuran fisik
Kedalaman maksimum terdokumentasi	9,14 meter	Arca Vishnu Prambanan, OV 1925

Lima Titik Kalibrasi

Laju sedimentasi bukan teori — ini pengukuran fisik:

1. **Sambisari** (Merapi): Candi ditemukan 1966 pada kedalaman 5–6 meter. Dibangun abad ke-9. Laju: 4,4–5,7 mm/tahun.

2. **Kedulan** (Merapi): Ditemukan 1993 pada kedalaman 6–7 meter. Abad ke-8. Laju: 5,3–6,2 mm/tahun.
3. **Dwarapala Singosari** (Kelud): Arca setinggi 370 cm, separuh terkubur (185 cm) saat difoto 1860. Dibangun 1268 M. Laju: 3,1 mm/tahun.
4. **Liangan** (Sundoro): Permukiman ditemukan 2008 pada kedalaman ~4 meter. Abad ke-9–10. Laju: ~3,6 mm/tahun.
5. **Trowulan** (Arjuno-Welirang): Struktur pada kedalaman 4,28 meter. Era Majapahit. Laju: ~6,1 mm/tahun.

Apa Artinya?

Jika laju sedimentasi rata-rata 4,4 mm/tahun, maka:

- Situs era **Majapahit** (600 tahun lalu) → kedalaman **~264 cm**
- Situs era **Airlangga** (1.000 tahun lalu) → kedalaman **~440 cm**
- Situs **pra-Hindu** (2.000 tahun lalu) → kedalaman **~880 cm**

Tidak ada survei permukaan yang bisa menemukan situs di kedalaman itu.

2. Buktinya: 98 Eksperimen, 6 Paper

Proyek VOLCARCH telah menghasilkan 98 eksperimen komputasional dan 6 paper yang sedang dalam proses review di jurnal internasional. Berikut ringkasan temuan utama:

Candi Menunjukkan Di Mana Orang Dulu Membangun

Analisis 142 candi Hindu-Buddha di Jawa menunjukkan pola yang sangat tidak acak:

- **42,3%** candi berada dalam radius 10 km dari puncak gunung api — **17,9 kali** lebih banyak dari yang diharapkan secara acak ($p < 0,000001$)
- Candi mengelompok di **sisi barat** gunung api (47,2% di kuadran barat, hanya 3,5% di timur)
- Arah rata-rata: **279 derajat** (barat), konsisten dengan zona terlindung dari jatuhnya tefra

Ini berarti: pembangun candi **sadar** akan topografi vulkanik. Mereka memilih *di mana* membangun berdasarkan logika lanskap, sementara *orientasi* bangunan mengikuti aturan keagamaan (85% menghadap arah ekuinoks, timur atau barat).

Prasasti Membuktikan Ini Bukan Pola Umum

Jika candi dekat gunung api hanya karena semua pemukiman dekat gunung api, maka prasasti — yang mencatat aktivitas administratif di berbagai lokasi — seharusnya menunjukkan distribusi serupa. **Ternyata tidak.**

Perbandingan 170 prasasti tergeoreferensi dengan 142 candi: - Prasasti rata-rata **9,2 km lebih jauh** dari gunung api dibanding candi ($p = 5,2 \times 10^{-8}$) - Hanya 12,9% prasasti berada di Zona A (radius 10 km), dibanding 42,3% candi

Artinya: kedekatan candi dengan gunung api adalah perilaku **khusus arsitektur sakral**, bukan geografi pemukiman umum. Candi adalah penanda di mana orang dulu *memilih* membangun — dan zona itu kini yang paling terdampak sedimentasi.

Jepang: Bukti bahwa Masalahnya Bukan Vulkanisme, tapi Survei

Jepang memiliki 111 gunung api aktif dan ~460.000 situs arkeologi terdaftar. Mengapa Jepang punya rekam arkeologi yang kaya di zona vulkanik?

- Jepang melakukan **~8.300 ekskavasi penyelamatan per tahun** (Indonesia: ~70)
- Intensitas survei per area **100–200 kali** lebih besar
- UU Perlindungan Cagar Budaya 1950: setiap pembangunan di area terdaftar wajib survei arkeologi, **dibiayai pengembang**

Situs “Pompeii Jepang” (permukiman terkubur erupsi Gunung Haruna abad ke-6, kedalaman ~2 meter) ditemukan melalui **ekskavasi penyelamatan**, bukan survei akademis. Tanpa sistem ini, situs-situs itu akan tetap terkubur — persis seperti yang terjadi di Indonesia.

Kesimpulan: Bukan vulkanisme yang membuat peradaban tak terlihat. Vulkanisme **dikombinasikan dengan intensitas survei yang tidak memadai** yang membuat situs tidak terdeteksi. Jepang mengatasi hambatan geologis melalui investasi institusional. Indonesia belum.

Uji Adversarial: Sinyal Vulkanik Bertahan

Untuk mengecualikan kemungkinan bahwa defisit situs di zona vulkanik hanya artefak dari survei yang tidak merata, dilakukan regresi nested Poisson:

- **Model 1** (hanya intensitas survei): jarak ke jalan + jarak ke BPCB + jarak ke universitas
- **Model 2** (survei + vulkanik): semua variabel di atas + jarak ke gunung api

Hasil: Menambahkan jarak vulkanik **secara signifikan memperbaiki model** ($p = 0,0015$), bahkan setelah mengontrol tiga variabel intensitas survei. Defisit situs di zona vulkanik **bukan** semata-mata artefak survei.

Deteksi Anomali: Dua Metode Independen Menunjuk Zona yang Sama

Sebagai validasi silang, kami melatih model *Isolation Forest* pada fitur lingkungan (kemiringan, elevasi, kelembaban topografis, dll.) dari 378 situs arkeologi yang sudah diketahui. Model ini mengidentifikasi sel-sel yang **secara lingkungan cocok untuk pemukiman tetapi tidak memiliki situs yang diketahui**.

Ketika sel-sel ini ditumpangtindihkan dengan target survei lapangan yang diturunkan secara independen:

Metrik	Nilai
Target lapangan yang cocok	13 dari 20 (65%)
Radius pencocokan	5 km
Lokasi dominan	Lereng barat Kelud, 5–7 km dari puncak
Kedalaman penguburan prediksi	20+ meter

65% konvergensi antara dua metode yang sepenuhnya independen — satu berbasis lingkungan murni, satu berbasis kedekatan vulkanik + candi — menunjukkan bahwa zona-zona ini memang menyembunyikan arkeologi terkubur.

Perbandingan Global: Indonesia Bukan Satu-satunya, tapi Paling Parah

Kompilasi 28 situs arkeologi terkubur vulkanik di seluruh dunia (Ceren, Akrotiri, Pompeii, dll.) menunjukkan:

- **Semua** penemuan besar situs terkubur vulkanik terjadi karena kebetulan (konstruksi, pertambangan) atau ekskavasi penyelamatan — **bukan** survei akademis yang direncanakan
- Situs dengan kedalaman 1–3 meter bisa dideteksi GPR; situs lebih dalam membutuhkan ERT (Electrical Resistivity Tomography) atau coring mekanis
- Java unik dalam kombinasi: **banyak sumber vulkanik aktif + lahar tropis + tanah andisol** (menurunkan penetrasi GPR) + **intensitas survei rendah**
- Angka rata-rata penguburan di Java (**3,41 m**) konsisten dengan 69 pengukuran laju sedimentasi vulkanik di seluruh dunia yang kami kompilasi

3. Apa yang Dibutuhkan: Validasi Fisik

Semua hasil di atas adalah analisis komputasional. Untuk mengubahnya menjadi bukti fisik, dibutuhkan:

Satu Soil Core

- **Di mana:** Zona B/C pada lereng barat gunung api Jawa Timur (Kelud, Arjuno-Welirang, Penanggungan)
- **Kedalaman target:** 350 cm minimum
- **Apa yang dicari:** Lapisan organik, artefak keramik/litik, atau struktur pada kedalaman > 163 cm
- **Estimasi biaya:** Rp 75–150 juta (manual core, 3–5 hari kerja)
- **Tim:** 1 geolog, 1 teknisi, 2 asisten lapangan

GPR atau ERT?

Kompilasi 20 survei GPR di tanah vulkanik tropis menunjukkan bahwa **GPR hanya mampu menembus 1,5–2,5 meter** di andisol Jawa — lebih dangkal dari rata-rata kedalaman penguburan (3,41 m). Untuk target yang lebih dalam:

Metode	Kedalaman	Biaya/km ²	Cocok untuk Java?
GPR (200–400 MHz)	1,5–2,5 m	\$3.000–8.000	Hanya target dangkal
ERT (resistivitas listrik)	3–10 m	\$10.000–30.000	Ya — rekomendasi utama
Coring mekanis	5–15 m	\$500–2.000/titik	Ya — untuk konfirmasi
Magnetometri	1–3 m	\$2.000–5.000	Ya — deteksi bata candi

Rekomendasi: Gunakan **magnetometri** (murah, deteksi bata candi vs tanah vulkanik) + **ERT** (menembus lebih dalam dari GPR) sebagai metode utama, bukan GPR.

Tersedia di ITB, UGM, UB Malang, dan beberapa Balai Arkeologi.

Pertanyaan untuk Geolog

Angka laju sedimentasi kami (2,4–6,2 mm/tahun) didasarkan pada 5 titik kalibrasi dari 2 sistem vulkanik (Merapi dan Kelud). **Pertanyaan kritis:**

1. Apakah angka ini konsisten dengan data stratigrafi yang ada di komunitas geologi Indonesia?
2. Apakah ada data tephra core atau soil core dari zona candi yang bisa digunakan untuk validasi?
3. Apakah PVMBG memiliki data stratigrafi resolusi tinggi untuk dataran vulkanik Jawa Timur?

4. Sepuluh Target Survei Prioritas

Dari interseksi **empat** dataset independen — hotspot candi, model suitability pemukiman (AUC = 0,768), estimasi laju sedimentasi, dan deteksi anomali lingkungan (65% konvergensi) — diturunkan sepuluh target survei lapangan dengan prediksi kedalaman penguburan 7–21 meter.

Target-target ini tersedia bagi badan heritage resmi (BPCB, Balai Arkeologi) melalui kontak penulis. Koordinat GPS tidak dipublikasikan untuk mencegah ekskavasi tidak berwenang.

Target peringkat teratas: Lereng barat Kelud — laju sedimentasi 13,1 mm/tahun, dalam radius 2 km dari dua candi era Majapahit yang diketahui.

5. Paper yang Tersedia

No	Judul	Jurnal Target	Status
P1	Taphonomic Framework	Asian Perspectives (Q1)	Under review
P2	Settlement Suitability Model	JCAA (Diamond OA)	Under review
P5	Volcanic Ritual Clock	BKI (Diamond OA)	Under review
P7	Spatial Segregation Evidence	Antiquity Project Gallery (Q1)	Under review
P8	Phonological Fossils	Oceanic Linguistics (Q1)	Under review
P9	Peripheral Conservatism	JSEAS (NUS Press)	Under review
P11	Temple Siting as Proxy	Indonesia (Cornell, Q2)	Drafting

Preprint tersedia di: EarthArXiv (P7), arXiv cs.CL (P8) Repositori data: github.com/mukhlisamien/volcarch

6. Undangan Kolaborasi

Proyek ini membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki satu orang:

Keahlian	Kontribusi	Institusi Ideal
Vulkanologi/stratigrafi Arkeologi lapangan	Validasi laju sedimentasi Ekskavasi di koordinat prediksi	ITB, UGM, PVMBG BALARJATIM, Balai Arkeologi
Geofisika (GPR)	Survei non-destruktif bawah permukaan	ITB, UB Malang
Geomorfologi	Pemetaan paleo-lanskap vulkanik	UGM, UB Malang
Sejarah kolonial	Verifikasi data Oudheidkundig Verslag	UI, UGM

Yang saya tawarkan: Dataset tergeoreferensi (142 candi, 268 prasasti, 666 situs, 51 korelasi tephrasitus), model prediktif, pipeline komputasional, dan koordinat target survei.

Yang saya butuhkan: Satu orang yang mau mengambil satu soil core.

Kontak

Mukhlis Amien Lab Data Sains, Universitas Bhinneka Nusantara Jl. Soekarno-Hatta 408, Malang 65141 Email: mukhlis.amien@ubhara.ac.id ORCID: 0000-0002-1848-167X

Pengungkapan

Penelitian ini menggunakan bantuan AI (Claude, Anthropic) untuk analisis data, pengujian statistik, dan penyusunan naskah. Semua hipotesis, interpretasi, dan penilaian ilmiah adalah milik penulis manusia. Pipeline komputasional tersedia di repositori proyek.

Dokumen ini bukan klaim penemuan. Ini adalah agenda penelitian — sebuah undangan untuk menguji model prediktif melalui validasi fisik.

“Bukan tidak ada — belum dicari di tempat yang benar.”